Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
E.T.S. Ingeniería Informática. Universidad de Sevilla

Avda Reina Mercedes s/n. 41012 Sevilla
E-mail lsi@lsi.us.es **Web** www.lsi.us.es

E.T.S. ingeniería informática

SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN INTERNET

CAI 0 (Parte 2). CONSULTA SOBRE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

Primera parte.

Contexto: Las colisiones en los algoritmos de generación de resúmenes se producen cuando dos entradas /datos diferentes producen el mismo valor resumen (hash) al aplicarles la función de resumen. La función MD5 es una función criptográfica que transforma datos de cualquier tamaño en valores fijos de 32 dígitos hexadecimales. Las colisiones algoritmo MD5 son un problema de seguridad, ya que pueden permitir falsificar o alterar datos sin que se detecte.

Consulta: Para demostrar consecuencias prácticas y peligrosas que puede tener, busque en internet algún ejemplo de colisión con resúmenes hash basado en MD5. Si es posible genere dos programas cuyo resumen MD5 sea igual (colisión), pero que al ejecutarse muestren dos mensajes en pantalla diferentes. Explique cómo se ha conseguido, documente los pasos seguidos y entregue en un zip las evidencias.

Segunda parte.

Contexto: Los Merkle Trees son una estructura de datos que se usas para verificar la integridad de un conjunto de datos, especialmente en redes peer-to-peer. Los Merkle Trees se basan en funciones resumen (hash). El árbol Merkle puede descargar una rama, e inmediatamente verificar dicha rama sin necesidad de verificar todo el resto del árbol. Los Merkle Trees se usan en muchas aplicaciones de blockchain, como Bitcoin o Ethereum.

Consulta: Cree una lista con 8 letras diferentes tomadas de las iniciales de los miembros del Security Team (debe especificarse el proceso de selección de las letras) y construya el árbol de Merkle asociado utilizando MD5 para la generación de los resúmenes. Modifique sólo la séptima letra de la lista y vuelva a construir en papel el árbol de Merkle asociado utilizando MD5. ¿Qué resúmenes ha tenido que volver a calcular?. Diseñe un programa que al recibir la lista con las 8 letras devuelva el código hash asociado al árbol de Merkle completo. Documente los pasos seguidos y entregue en un zip las evidencias. Incluya capturas de los resultados.

Normas del entregable

- Cada ***Security Team X*** debe entregar el informe ST-X-CAI0B.pdf que contenga todos los detalles que responden a los puntos de la consultoría (se debe indicar expresamente los alumnos del equipo que han participado en el trabajo) a través de la actividad creada al efecto en el curso de Enseñanza Virtual.
- La consulta se desarrollará en la sesión dispuesta al efecto, y en el tiempo indicado por el profesor.

CONFIDENCIAL